Version corrigée du 2026-01-08

Pour le 15/12/2025

DM Physique 6 (Sciences)

I – Interféromètre de Fabry-Perot

1 Par conservation de l'énergie, l'énergie incidente doit être égale à la somme des énergies réfléchie et transmise :

$$I_i = I_r + I_t,$$

Or $I_r = r^2 I_i$ et $I_t = t^2 I_i$ donc,

$$\boxed{r^2 + t^2 = 1.}$$

2 Le calcul de la différence de marche se fait comme dans le cours sur la division d'amplitude. On trouve $\delta = 2e\cos\theta$ donc

$$\boxed{\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{4\pi e}{\lambda}\cos\theta.}$$

Le déphasage entre deux rayons successifs est le même que pour l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air. La différence est que l'interféromètre de Michelson ne fait interférer que deux rayons, tandis que le Fabry-Perot en fait interférer une infinité.

3 Chaque aller-retour entre les lames de verre s'accompagnent de deux réflexions supplémentaires, ainsi que d'un déphasage égal à φ. On a donc la relation de récurrence

$$\boxed{\underline{s}_{p+1} = r^2 \mathrm{e}^{i\varphi}\underline{s}_p.}$$

4 On utilise la méthode de sommation du cours pour les interférences à N ondes. D'après le principe de superposition, on a

$$\underline{s} = \sum_{p=1}^{\infty}\underline{s}_p = \underline{s}_1\sum_{k=0}^{\infty} r^{2k}\mathrm{e}^{ik\varphi} = \underline{s}_0\frac{1}{1-r^2\mathrm{e}^{i\varphi}}.$$

L'intensité s'obtient comme le module carré de l'amplitude complexe :

$$I = \frac{1}{2}\underline{s}\underline{s}^\star = \frac{I_0}{(1-r^2\cos\varphi)^2 + r^4\sin^2(\varphi)} = \frac{I_0}{1-2r^2\cos\varphi + r^4} = \frac{I_{\max}}{(1-r^2)^2 + 4r^2\sin^2(\frac{\varphi}{2})},$$

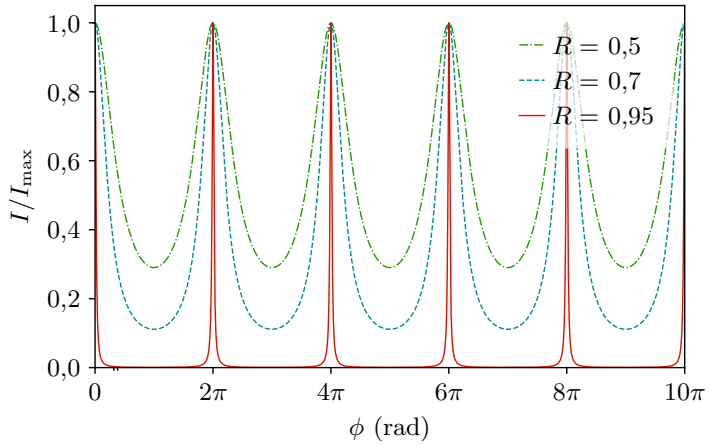
en utilisant la formule $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$. On a donc

$$\boxed{I_{\max} = \frac{I_0}{(1-r^2)^2}.}$$

avec

$$\boxed{m = \frac{4r^2}{(1-r^2)^2}.}$$

5 On a représenté ci-dessous le graphe de la fonction $I(\varphi)$ (fonction d'Airy) pour plusieurs valeurs de $R = r^2$ (coefficient de réflexion en intensité).



Le contraste vaut $\mathscr{C} \simeq 1$ car l'intensité minimale est quasi nulle pour m grand, et donc r proche de 1. De plus les franges brillantes sont d'autant mieux séparées les unes des autres que r est proche 1. On le verra ci-après en calculant la finesse.

6 Le calcul du rayon des anneaux se fait comme pour l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air. On trouve

$$\boxed{R_k = f'\sqrt{k\frac{\lambda}{e}}.}$$

Le rayon des cinq premières franges est donc

$$\begin{aligned} R_1 &= 6{,}5\,\mathrm{mm}, \\ R_2 &= 9{,}2\,\mathrm{mm}, \\ R_3 &= 11{,}3\,\mathrm{mm}, \\ R_4 &= 13{,}0\,\mathrm{mm}, \\ R_5 &= 14{,}6\,\mathrm{mm}. \end{aligned}$$

7 Les franges sont séparés de $\Delta\varphi = 2\pi$ et de largeur à mi-hauteur $\delta\varphi$ telle que

$$I(\delta\varphi/2) = \frac{I_{\max}}{2} = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\delta\varphi/4)} \simeq \frac{I_{\max}}{1 + m\,\delta\varphi^2/16} \quad \Rightarrow \quad \delta\varphi = \frac{4}{\sqrt{m}}.$$

On en déduit la finesse

$$\mathscr{F} = \frac{2\pi}{4/\sqrt{m}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{m},$$

soit

$$\boxed{\mathscr{F} = \frac{\pi r}{1 - r^2}.}$$

Application numérique : Avec $r = 0{,}95$, on trouve $\mathscr{F} \simeq 30$. Pour un interféromètre de Michelson, les anneaux sont beaucoup plus larges, et la finesse est proche de l'unité ; alors que $\mathscr{F} \gg 1$ pour un interféromètre de Fabry-Perot si r est suffisamment proche de 1. L'interféromètre de Fabry-Perot est donc un appareil de haute résolution.

II – Expérience de Fizeau

1 On utilise la loi de composition galiléenne des vitesses : $v' = v_{\text{eau}} + v_{\text{lumière dans l'eau}}$. On en déduit

$$\boxed{v_1 = \frac{c}{n} - v \quad \text{et} \quad v_2 = \frac{c}{n} + v.}$$

2 Il vient

$$\Delta t = 2L\left(\frac{1}{c_1} - \frac{1}{c_2}\right) = 2L\left(\frac{1}{c/n - v} - \frac{1}{c/n + v}\right) = 2L\frac{(c/n + v) - (c/n - v)}{c^2/n^2 - v^2}$$

soit

$$\boxed{\Delta t = 2L\frac{2v}{c^2/n^2 - v^2} = 4Lv\frac{n^2}{c^2 - n^2v^2}.}$$

3 $\Delta\phi = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T} = 2\pi\dfrac{c\Delta t}{\lambda} = \dfrac{8\pi L\beta}{\lambda}\dfrac{n^2}{1 - n^2\beta^2}$, soit

$$\boxed{\Delta\phi \simeq \frac{8\pi L\beta n^2}{\lambda}}$$

4 $\Delta\phi = 2\pi$ donne

$$\boxed{\beta_0 = \frac{\lambda}{4Ln^2} = 4{,}2 \times 10^{-8}.}$$

Pour $v = 5\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$, on trouve

$$\boxed{\frac{\Delta\phi}{2\pi} \simeq 0{,}4.}$$